

36 - Grossesse Normale : Diagnostic et Surveillance (Partie 1) - Pr. AIT BENKADDOUR

Je suis professeur Yassir Aitmul Qattob, professeur de gynécologie obstétrique à la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Ce cours est destiné aux étudiants de cinquième année des études médicales dans le cadre du module de gynécologie obstétrique. Il s'agit de la première partie du cours sur la grossesse normale depuis sa physiologie sans diagnostic et sa surveillance.

Au cours de cette première partie, on va parler de la physiologie de la grossesse. La grossesse étant définie comme le développement de l'œuf de la fécondation jusqu'à l'accouchement. Cependant, ce processus physiologique de grossesse dépasse de loin juste le développement de l'œuf vers un embryon puis vers un fœtus.

Il concerne aussi toutes les modifications qui concernent le corps de la mère au cours de la grossesse et qui sont essentiellement dues aux modifications mécaniques secondaires à l'augmentation de l'utérus et à l'imbibition hormonale gravidique du corps maternel. Comme on a dit, la grossesse est un processus qui est physiologique. De ce fait, la grande majorité des grossesses vont se passer très simplement sans nécessité d'une intervention médicale.

Cependant, une proportion de ces grossesses vont se compliquer et vont avoir des situations pathologiques, ce qui nécessite leur diagnostic et probablement, dans un certain nombre de cas, une intervention thérapeutique. Comme je dis, ce cours va être subdivisé en deux parties. La première partie que nous allons traiter aujourd'hui, c'est celle qui concerne la physiologie de la grossesse et la deuxième partie qui va concerner le suivi clinique et paraclinique et la prise en charge de la grossesse.

La physiologie de la grossesse, on va la subdiviser en trois sous-chapitres. Le premier s'agissant du développement embryophatale, le deuxième de la physiologie du fœtus et de ses annexes et le troisième des modifications du corps maternel ou les modifications physiologiques du corps maternel. On va passer à la première partie qui concerne le développement embryophatale.

Et comme vous le savez tous, chose que vous avez eue lors des cours de la biologie de reproduction, la grossesse démarre dans les 24 à 48 heures après l'ovulation lorsque cet ovocyte a été capté par le pavillon tubaire et acheminé à travers la trompe vers son tiers externe, lieu de rencontre avec les spermatozoïdes et lieu aussi de la fécondation qui va déclarer le début de l'embryon. Cet embryon va continuer sa croissance en se divisant par des mitoses tout à fait normales au fur et à mesure et en même temps il est transporté par la trompe vers la cavité utérine. Au quatrième ou au cinquième jour, cet embryon au stade de blastocyste arrive à la cavité utérine en ayant acquis les capacités d'adhésion à la paroi utérine et en se retrouvant avec un endomètre qui lui aussi a été bien préparé pour assurer cette phase cruciale dans le développement de la grossesse qui est l'implantation ou l'anidation.

Donc l'implantation correspond à une invasion, comme vous le voyez sur ce schéma là, de la muqueuse endométriale par l'embryon et beaucoup plus spécifiquement par la couche externe de l'embryon qui est appelé trophoblast et qui est composé de deux parties, le cytotrophoblast et le syncytiotrophoblast qui va jouer un rôle d'érosion de l'épithélium de surface de l'endomètre pour permettre à cet embryon de s'incruster et d'envahir le stroma de l'endomètre dans l'objectif de se connecter à la vascularisation maternelle pour assurer les échanges phéto-maternels nécessaires à son développement. Au fur et à mesure que cet embryon se développe, son trophoblast va commencer déjà à envoyer des messages au hœmendomètre pour lui annoncer la présence d'un embryon et pour lui annoncer la nécessité de se préparer à l'anidation. Le premier messenger de l'embryon étant l'HCG qui est sécrété à partir du huitième jour, voire même avant et qui va être détecté dans le sang de la femme dès qu'il y a une connexion avec le secteur vasculaire maternel.

Cet HCG qui va servir pour le diagnostic de la grossesse est sécrété par le trophoblast et va agir sur le corps jaune pour le maintenir en fonction. Celui-ci va continuer à sécréter les hormones de maintien de la grossesse que sont les œstrogènes et la progestérone jusqu'à la douzième semaine, date à partir de laquelle le placenta lui-même prend le relais et commence à sécréter lui-même les hormones stéroïdes, c'est-à-dire les œstrogènes et la progestérone. Ce phénomène qu'on vient d'étudier s'appelle la première invasion trophoblastique auquel va suivre un deuxième phénomène qui est appelé la deuxième invasion trophoblastique ou la placentation et qui va consister à l'envahissement des vaisseaux maternels ou des artères spiralées venant de l'artère utérine et qui se ramifient au sein de la paroi utérine pour arriver au niveau du corion de l'endomètre.

Ces vaisseaux-là qui vont assurer par la suite la vascularisation utéro-placentaire sont des vaisseaux normaux contenant des cellules musculaires qu'on appelle la média et de ce fait vont faire subir des modifications hémodynamiques à cette circulation s'il y a une sécrétion de substances vasoactives. Ceci n'est pas convenable au développement normal d'une grossesse et c'est pour ça que cette invasion, deuxième invasion trophoblastique, va consister à la destruction de ces cellules musculaires vasculaires qu'on appelle la média des vaisseaux utéro-placentaires. Ils vont être détruits par le trophoblast lui-même qui va envahir les vaisseaux et les remplacer, remplacer ces cellules musculaires par les cellules du trophoblast qui sont évidemment insensibles aux catecholamines et à toutes les substances vasoactives créant ainsi une circulation utéro-placentaire, ce qu'on appelle à basse résistance et créant ces lacunes de sang que vous voyez dans lesquelles vont baigner les villosités trophoblastiques du fœtus et qui contiennent les vaisseaux sanguins du fœtus créant ainsi la membrane d'échange photo-placentaire qu'on voit sur ces schémas-là.

Là vous voyez les crampons du trophoblast composés en superficie par le syncytiotrophoblast et en profondeur par le cytotrophoblast et qui vont se connecter sur les vaisseaux maternels créant ainsi ce qu'on appelle la chambre intervillieuse que vous voyez ici sur ce placenta qui est déjà

mature. Ici on voit la chambre intervillieuse qui draine le sang venant des vaisseaux maternels et dans laquelle vont baigner ces crampons trophoblastiques contenant les vaisseaux photos et qui vont permettre les échanges photo-maternels à travers cette membrane qui est composée de cytotrophoblast, de syncytiotrophoblast et des cellules endothéliales des capillaires photos. On passe à la deuxième partie qui concerne la physiologie du fœtus et de ses annexes.

Le développement de l'embryon et du fœtus est séparé en deux périodes. La première période, c'est la période embryonnaire et qui dure pratiquement les deux premiers mois de développement jusqu'au troisième mois et qui va concerner essentiellement l'organogénèse et la deuxième partie qu'on appelle la période fœtale. La grossesse est donc un développement du fœtus, de l'embryon et du fœtus mais aussi du placenta et du liquide amniotique qui vont entraîner par les sécrétions et les modifications des changements au niveau du corps maternel.

La période fœtale, proprement dite, concerne les 60 premiers jours de la vie intra-utérif au cours de laquelle l'embryon va s'individualiser au sein de l'œuf durant le premier mois et puis il y aura une succession de phénomènes de développement et de maturation qui va donner la mise en place de tous les organes de l'embryon et du futur fœtus. C'est ce qu'on appelle l'étape de l'organogénèse qui va se mettre en place et en même temps se met en place aussi le modelage extérieur et en général, vers la fin de cette période, la majorité des organes sont déjà en place. Cette étape, bien sûr, commence dès la fécondation qui va donner suite aux zygotes, cellules aux ovocytes fécondés qu'on identifie par la présence des deux pronucléides puis par la suite, cette cellule va rapidement rentrer en division mythotique donnant deux cellules, quatre cellules, six cellules, puis un morula et comme on a dit, au bout de quatre jours, donnant un blastocyste qui arrive au niveau de l'endomètre et qui va commencer l'implantation.

Immédiatement, ces cellules embryonnaires vont se subdiviser déjà en deux grandes catégories les cellules trophoblastiques et les cellules embryonnaires. Les cellules embryonnaires vont se différencier selon un mode de feuillet embryonnaire qui va séparer les trois feuillets, le plus superficiel appelé ectoderme et qui va être destiné à donner tous les tissus de la peau et du système nerveux le mésoderme donnant les cellules mesogymateuses à l'origine de la formation des muscles, des vaisseaux des organes reproducteurs de l'os et des reins et le feuillet interne qui va donner l'endoderme responsable de la formation des poumons, foie et parois digestives. Parallèlement à ceci, il y aura un développement aussi des annexes à travers essentiellement la vésicule vitéline qui va donner le cordon et le corion qui va entourer les tissus et les extensions contenant les vaisseaux et qui vont s'insérer sur le mur de l'utérus pour former le placenta comme on a vu tout à l'heure.

Donc la cavité formée par l'ontoblaste va former la cavité amniotique qui est tapissée par les cellules amniotiques et qui va au fur et à mesure augmenter de volume et constituer la cavité amniotique et qui va vers la 11e jusqu'à la 13e semaine s'accoler au corion et former ce qu'on appelle les membranes et on le voit ici un peu plus tard dans la grossesse on voit ici sur le schéma d'en bas la cavité utérine qui entoure le fœtus et qui le protège de tous les milieux

externes et de tous les milieux externes. Donc l'embryon à 8 semaines, on voit déjà les membres, les yeux et la colonne vertébrale qui commencent à se former depuis 4 semaines. Et à 8 semaines commence déjà la formation des premières cellules osseuses et comme vous le voyez sur le schéma d'échographie en bas à l'image échographique en bas un embryon de 8 semaines on voit déjà qu'il y a le développement du pôle céphalique avec ce qu'on appelle les vésicules cérébrales qui vont former par la suite le cerveau avec les hémisphères, le diencéphale et le mésencéphale.

Vous voyez aussi les ébauches des membres et évidemment les annexes du fœtus. A 12 semaines, en général tous les organes sont déjà formés et le sexe peut être identifié à l'aide de l'échographie que ce soit l'échographie 2D que vous voyez sur l'image en bas à gauche ou l'échographie 3D qui montre déjà que le fœtus a les 4 membres avec les 3 segments le développement de la face, du pôle céphalique, le sexe et le cordon. Les étapes du développement embryonnaire ont été subdivisées en plusieurs étapes et comme vous le voyez sur ce schéma illustrant les stades du développement humain de Carnegie on part d'une cellule pour arriver au 19e jour à un embryon au 23e jour à un embryon avec un remodelage externe presque complet et un développement des organes presque aussi complet.

A partir de ce moment là, on va passer à la période fœtale qui commence en général au début du 3e mois et qui va concerner sur le plan du développement essentiellement des phénomènes de croissance et de maturation puisque les organes sont déjà là et il manque uniquement de maturation pour devenir fonctionnel et aussi de croissance. Les conséquences pratiques de ce qu'on vient de voir c'est que déjà la vie extra-utérine va pouvoir être possible à partir du moment où la majorité des organes deviennent presque matures c'est à dire après le 6e mois sachant que la vie extra-utérine est pratiquement impossible avant cette date là mais après elle sera possible avec beaucoup de difficultés et de complications. Deuxième conséquence de ce qu'on vient de dire les agressions et quand on dit agression c'est essentiellement des agressions par des substances ou des agents tératogènes comme les médicaments, les toxiques, les radiations ionisantes et les rayons utilisés dans la radiographie et qui peuvent être un facteur d'agression entraînant la perturbation de la croissance ou l'atteinte des systèmes alors que lors de la période embryonnaire s'il y a un problème d'agression embryonnaire la conséquence sera plutôt des anomalies de l'organogénèse c'est à dire comme conséquence des malformations et non pas seulement juste des perturbations de croissance ou d'atteinte des systèmes À 16 semaines, le squelette commence déjà à être formé et on voit le crâne en échographie qui est déjà visible à cette période là le cerveau grandit rapidement et le système nerveux commence à fonctionner ce qui va se traduire par des mouvements actifs photos qu'on peut voir à l'échographie et que la femme commence à sentir en général vers la 18ème semaine de la grossesse À 24 semaines, les mouvements deviennent plus vigoureux et les organes sont déjà formés mais pas encore totalement développés Le fœtus n'a pas encore beaucoup de chances de survivre s'il n'est prématurément à cette étape Sur le plan de la physiologie fœtale ou la physiologie du fonctionnement la majorité des organes commencent déjà à fonctionner mais leur

fonctionnement n'est pas important et utile pour la survie du fœtus puisque beaucoup de fonctions sont assurées par le placenta. Cependant, ces organes comme le poumon, le rein, le tube digestif sont déjà en fonction dans un but d'entraînement et pas dans un but d'homéostasie du corps fœtal puisque le placenta va jouer le rôle du rein, le rôle du poumon et le rôle de l'appareil digestif. Le circuit cardiovasculaire fœtal va commencer aussi à s'adapter puisqu'il est particulier puisque l'organe d'oxygénation n'est pas le poumon mais c'est le placenta et donc la circulation va être adaptée à ce type de fonctionnement. La circulation fœtale est caractérisée par un circuit extracorporel qui est le placenta ce qui impose sur le plan fonctionnel un fonctionnement des deux ventricules en série et l'existence des chaînes droite gauche notamment au niveau des oreillettes nommées par le foramen ovale et au niveau des gros vaisseaux nommés par le canal artériel. La fréquence cardiaque normale du fœtus se situe entre 120 et 160 battements par minute. Donc la circulation fœtale comme on le voit sur ce schéma le son oxygéné venant du placenta va circuler dans la veine ombilicale et aller vers la veine cave inférieure ensuite acheminée vers l'oreillette droite à partir de laquelle il va prendre deux chemins différents soit passer par le foramen ovale et à partir du foramen ovale vers l'oreillette gauche puis vers le ventricule gauche et être éjecté par l'aorte et aller dans la circulation générale ou bien passer au ventricule droit puis par le biais de l'artère pulmonaire passer à travers le chène du canal artériel vers l'aorte et puis vers les troncs supra-aortiques et l'aorte descendante ainsi pour vasculariser le reste du corps. Le son non oxygéné va emprunter les artères iliaques pour passer par les artères ombilicales pour aller vers les artères ombilicales et rejoindre le placenta où il va être oxygéné. L'appareil pulmonaire fœtal est au repos jusqu'au terme on va observer des mouvements respiratoires fœtaux qui sont un effet de la contraction diaphragmatique mais qui a un rôle essentiellement d'entraînement et de développement du poumon puisque le poumon n'est pas encore fonctionnel. Le liquide pulmonaire est sécrété par le poumon et par les alvéoles et va jouer un rôle de maintien d'ouverture de ces alvéoles pour leur développement et participe aussi à la formation du liquide amniotique. Le surfactant pulmonaire va être sécrété par les pneumocytes à partir de 34 semaines. Ce produit tensioactif va permettre aux alvéoles de rester ouvertes et non collabées. L'accouchement avant 34 semaines peut avoir comme conséquence des alvéoles collabées ce qu'on appelle la maladie des membranes hyalines qu'on peut prévenir par des injections de corticoïdes avant ce terme-là qui vont stimuler la sécrétion du surfactant par le pneumocyte. L'appareil urinaire est en fonction mais il est en fonction d'excrétion et non pas d'épuration puisque l'épuration est assurée par le placenta. L'urine fœtale constitue la majeure partie du liquide amniotique. De ce fait, toute pathologie obstructive va se manifester par une réduction du liquide amniotique qu'on appelle oligo-amnios et aussi les maladies rénales non-sécrétantes ou les agénies rénales vont se manifester par une oligurie fœtale voire anurie avec soit un amnios ou un oligo-amnios. Le placenta est l'organe d'échange fœto-maternel. Sur le plan anatomique, il est formé de deux couches cellulaires. La circulation fœtale s'établit vers le 18^e au 20^e jour et qui va constituer le placenta. Le placenta qui est constitué par des chambres intervasculaires dans lesquelles baignent les crampons fœto ou les crampons trophoblastiques et ceux-ci sont entourés par les deux plaques du placenta la plaque chorionique et la plaque basale. Les

échanges fœto-maternels se font à travers la membrane placentaire qui est composée comme on l'a dit au début par les cellules endothéliales des capillaires fœto et par les cellules du cytotrophoblast et du syncytiotrophoblast. Les échanges vont se faire à travers ces membranes cellulaires par plusieurs mécanismes : une diffusion simple, un transfert facilité ou un transfert actif. Par exemple, l'oxygène va être transporté par un mécanisme actif du fait de la sensibilité et de l'affinité de l'hémoglobine fœtale qui est nettement supérieure à celle de l'hémoglobine maternelle par rapport à l'oxygène. Cette membrane va laisser passer les nutriments, les électrolytes, l'oxygène mais aussi les médicaments et aussi certains agents pathogènes comme les virus évidemment en fonction de leur taille et pour les médicaments en fonction de leur poids moléculaire. Il n'y a bien sûr dans la situation physiologique jamais de mélange entre le sang maternel et le sang fœtal puisque le placenta humain est appelé placenta hémocoréale où le contact existe uniquement entre les villosités placentaires et le sang maternel et non pas entre le sang fœtal et le sang maternel sauf dans des situations où il y a une déchirure de ces tissus-là qu'on appelle les situations d'hémorragie fœtomaternelle. Quant au liquide amniotique c'est un liquide dans lequel va baigner le fœtus et qui joue plusieurs rôles. Le premier rôle c'est de créer l'espace dans lequel le fœtus peut se développer et aussi peut bouger et grandir. Deuxièmement, il joue un rôle d'amortisseur de choc par rapport au choc secondaire à des traumatismes externes mais aussi aux contractions utérines. Il joue aussi un rôle thermostatique de maintien de la température idéale pour le fœtus et joue aussi un rôle bactériostatique et de lutte contre l'infection. Ce liquide qui est composé de 95% d'eau va mesurer pratiquement 500 à 1 litre à la fin de la grossesse et qui provient essentiellement de l'urine fœtale donc 70% du liquide amniotique provient de l'urine fœtale et le reste de la sécrétion branchique du fœtus et aussi de la caduque maternelle et des membranes. Il existe un cycle de renouvellement du liquide amniotique avec une production dont on vient de parler et une réabsorption par le système digestif fœtal. Donc il y a un renouvellement du liquide amniotique pratiquement toutes les 3 heures. Toutes les pathologies qui vont entraîner un défaut de fabrication et d'excrétion urinaire va donner un oligoamniose et tout facteur qui va bloquer la réabsorption va donner un hydraamniose. On va passer à la dernière partie concernant la physiologie de la grossesse et qui concerne les modifications physiologiques maternelles. Comme on a dit au début sous l'action principalement des hormones stéroïdes sécrétées par le corps jeune puis par le placenta les oestrogènes et la progestérone et aussi des modifications mécaniques par l'augmentation de la taille de l'utérus et du fœtus la physiologie maternelle va subir de nombreux changements pendant la grossesse. Ces hormones vont être produites dès le début de la grossesse et vont permettre à la fois au fœtus et au placenta de se développer et de préparer la mère et le fœtus à l'accouchement et aussi à l'allaitement. Ces changements physiologiques peuvent conduire à une décompensation chez les patients présentant des comorbidités préexistantes ou parfois contribuer à la découverte de certaines maladies qui étaient prégravidiques mais qui étaient stabilisées et compensées et qui risquent d'être décompensées par les mécanismes physiologiques de la grossesse. La bonne connaissance de ces changements au cours de la grossesse est essentielle pour d'abord permettre d'interpréter les bilans et les paramètres physiologiques au cours de la grossesse mais

aussi pour avoir la connaissance des signes cliniques de certaines pathologies qui vont être modifiées par la grossesse et ainsi réduire le risque de complications. Sur le plan général, le poids de la femme en général va augmenter au cours de la grossesse par l'imbibition gravidique, c'est-à-dire la rétention d'eau par le poids du fœtus lui-même et du liquide amniotique et du placenta et par la prise du poids aussi secondaire à la graisse. Le poids moyen gagné au cours de la grossesse varie entre 10 à 12 et on considère qu'il est pathologique lorsqu'il est supérieur à 20. L'utérus, évidemment, va augmenter de manière considérable de volume et de taille donc on part d'un poids de 70 grammes jusqu'à 1100 grammes par la suite d'une capacité de 10 millilitres jusqu'à 5 litres à la fin de la grossesse. L'utérus, qui est un organe pelvien, va devenir abdominopelvien au deuxième trimestre puis à la fin du troisième trimestre devenir même thoraco-abdominopelvien. Les seins vont aussi subir des modifications importantes sous l'effet des hormones avec une augmentation de leur taille de la tension dès le premier trimestre puis par la suite l'augmentation et la modification de la taille et de la coloration de la réole et du mammon. Sur le plan cardiovasculaire, il y a des changements très importants dès le début de la grossesse et qui vont commencer dès la quatrième semaine de la gestation et continuer tout au long de la grossesse. Un des principaux changements est l'augmentation du volume plasmatique de 40 à 45 % sous l'action de la progestérone et des oestrogènes qui vont agir au niveau du ras et entraîner l'activation du système rénine-angiotensine et donc l'activation du système aldostérone avec comme conséquence une rétention rénale du sodium et une augmentation de l'eau corporelle totale.

L'augmentation des taux d'oestrogène et de progestérone va aussi avoir une conséquence sur les vaisseaux périphériques avec une vasodilatation dès le premier trimestre qui va entraîner une diminution de la résistance vasculaire périphérique de pratiquement 20 % et qui va avoir comme conséquence une diminution de la pression d'éjection systolique et diastolique avec une augmentation réflexe de la fréquence cardiaque de pratiquement 25 %. Conséquence pratique de tout ça, c'est qu'en général on va avoir une vasodilatation et donc des hypotensions qui vont être compensées par une tachycardie physiologique au cours de la grossesse. Donc l'augmentation du volume d'éjection et de la fréquence cardiaque va ainsi faire augmenter le débit cardiaque de pratiquement 50 % au troisième trimestre. Pendant le travail, le débit cardiaque peut encore augmenter jusqu'à 45 % supplémentaire par rapport au débit cardiaque du troisième trimestre et vous imaginez très bien que s'il y a une valvulopathie ou un état cardiaque précaire peut être décompensé par cette augmentation du travail cardiaque au troisième trimestre et au cours du travail.

D'où l'intérêt de dépister les valvulopathies au cours de la première consultation de la grossesse. Troisième conséquence cardiovasculaire de la grossesse et celle-là est purement mécanique, c'est la compression des gros vaisseaux par l'utérus à partir du moment où il devient volumineux, c'est-à-dire en général vers 20 semaines, cet utérus surtout en position dorsale va comprimer la horte descendante et la veine cave, ce qui va entraîner une diminution importante du retour veineux et de ce fait une diminution du débit cardiaque et de la tension artérielle et de ce fait va

retentir sur la mère avec un risque de réduction du débit sanguin cérébral qui peut aller jusqu'à entraîner la perte de connaissance de la patiente et de l'autre côté une réduction du débit sanguin utérin pouvant provoquer une détresse fatale. Face à ce mécanisme, deux mécanismes de compensation vont être mis en place, c'est l'augmentation du tonus sympathique qui va entraîner une vasoconstriction et une tachycardie maternelle et aussi l'activation d'un passage du retour veineux des membres inférieurs à travers les plexus vertébraux et les veines asigos pour atteindre le corps droit.

Chez la majorité des patientes, ce mécanisme va permettre de compenser le débit cardiaque et donc on n'aura pas de retentissement sur l'état hémodynamique maternelle ni fatale. Cependant, chez 10% des patientes, ces mécanismes sont insuffisants et ce qui va retentir sur la tension artérielle maternelle et augmenter aussi le risque d'hypoxie fatale. Parfois, cette hypoxie peut être en place même chez une patiente asymptomatique.

Au cours de l'accouchement, les contractions utérines vont à chaque fois réinjecter un volume sanguin dans la circulation et après l'accouchement, ce volume sanguin qui va être éjecté par la contraction utérine à partir de cette éponge vasculaire que constitue l'utérus du post-partum correspond à pratiquement 500 ml de sang qui va être de manière très rapide injecté dans la circulation maternelle. Ce phénomène est en général bien tonéré chez la majorité des patientes. Cependant, au cas de cardiopathie, cette surcharge volumique peut contribuer à une décompensation.

En général, 4 à 6 semaines pardon, 4 à 6 jours après l'accouchement, le volume plasmatique va revenir à la normale. Sur ce schéma, on voit que la majorité des paramètres respiratoires vont augmenter au cours de la grossesse et surtout au cours des 20 premières semaines. La fréquence cardiaque augmente de pratiquement 15% et va se stabiliser à partir de la deuxième semaine.

Tous les autres paramètres augmentent aussi et se stabilisent en général à partir de la vingtième semaine. Le deuxième volet de modification respiratoire reste en général fonctionnel et qui est la conséquence de l'augmentation du taux de progestérone qui va entraîner une relaxation des muscles lisses au niveau bronchique et tracheal va augmenter aussi la sensibilité au CO₂ et qui va faire augmenter la fréquence respiratoire de 10% et donc on parle d'une hypocapnie physiologique. L'augmentation de la fréquence respiratoire et des volumes courants va entraîner une augmentation de la ventilation alvéolaire et la ventilation minute.

Au cours du travail, on va assister à une nouvelle augmentation de la fréquence respiratoire qui va se traduire par une chute brutale de la pression artérielle de CO₂. Cela va augmenter l'affinité de l'hémoglobine maternelle pour l'oxygène. Ce phénomène combiné à l'augmentation de la consommation d'oxygène peut compromettre l'apport d'oxygène au fœtus. Sur le plan urinaire, on va assister à une augmentation du débit de filtration glomérulaire secondaire à l'augmentation du volume plasmatique et sur le plan des voies urinaires, là aussi, l'action myorrelaxante de la

progestérone va entraîner une stase urinaire avec une dilatation urétérale modérée, surtout à droite, à cause de la compression aussi par l'utérus qui existe normalement dans une position de dextrorotation.

Ces phénomènes là vont entraîner une augmentation de la stase urinaire et ainsi une augmentation du risque d'infection urinaire. La femme enceinte aussi va voir ses besoins d'aller uriner être augmentée au cours du premier trimestre, ce qu'on appelle une pollacurie et qui est la conséquence de la compression vésicale par l'utérus. Sur le plan des paramètres biochimiques et biologiques de la fonction rénale, on va voir une augmentation de la clairance de l'urée, de la créatine et de l'excrétion du bicarbonate, ce qui va entraîner une diminution des concentrations plasmatiques de ces substances par rapport à la population non enceinte, chose qu'il faut prendre en considération lorsqu'on interprète des bilans des femmes enceintes.

On va aussi avoir chez les femmes enceintes une diminution de la réabsorption du glucose et donc une glycosurie physiologique est présente chez 40% des femmes enceintes. L'augmentation du volume de distribution des médicaments par le biais de l'augmentation du volume plasmatique peut être ou peut rendre nécessaire l'augmentation des doses d'administration de certains médicaments chez la femme enceinte et évidemment il s'agit des médicaments surtout à excrétion rénale. Quant aux plaquettes, la diminution de taux de plaquettes par effet de consommation malgré qu'il y ait une augmentation de la production.

La fonction plaquettaire reste stable au cours de la grossesse. On va assister aussi à une augmentation des globules blancs essentiellement les neutrophiles sous l'effet des oestrogènes d'où l'intérêt de bien prendre en considération ceci pour l'interprétation de l'hyperleucocytose notamment lors des infections au cours de la grossesse et surtout lors de l'interprétation chez les patientes chez lesquelles on suspecte des appendicites ou d'autres infections au cours de la grossesse. La grossesse correspond à un état d'immunotolérance témoigné par la diminution de la fonction immunologique notamment des lymphocytes B et T. Sur le plan de la coagulation, il y aura des changements avec une tendance vers l'hypercoagulabilité justifiée par la préparation à l'accouchement moment à haut risque d'avoir une hémorragie.

Donc tout au long de la grossesse, il y aura une augmentation des concentrations plasmatiques de tous les facteurs de coagulation sauf le facteur 11 et le facteur 13 et donc on va avoir un état d'hypercoagulabilité qui va augmenter le risque de la maladie thrombotique au cours de la grossesse et dans le postpartum durant pratiquement 6 semaines du postpartum après laquelle les paramètres de la coagulation vont revenir à la normale. Donc les patientes ayant des pathologies hypercoagulantes préexistantes vont voir le risque de thrombose augmenter de manière considérable au cours de la grossesse et ce qui justifie le plus souvent de mettre un traitement prophylactique à base d'héparine de bas poids moléculaire depuis le démarrage de la grossesse. Ces changements ne sont pas du tout reflétés par les bilans de coagulation usuels, notamment le TP et le TCK qui seront normaux au cours de la grossesse.

Pour le plan métabolique, la croissance fœtale et le métabolisme maternel et placentaire imposent une augmentation du métabolisme de base avec une augmentation de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire en réponse à l'adaptation aux demandes fœtales. Sur le plan thyroïdien, les récepteurs de l'ATSH ont une similitude avec le bêta-HCG ce qui peut induire un état d'hyperthyroïdie transitoire avec stimulation de ces récepteurs par l'HCG et sur le plan anatomique, la glande thyroïde va subir une hyperplasie et la taille peut parfois être augmentée au cours de la grossesse. La sécrétion des corticostéroïdes par la surrénale augmente au cours de la grossesse et il va contribuer à l'augmentation de la résistance du corps maternel à l'insuline et aussi au changement dans la pigmentation de la peau remarquable essentiellement sur le visage, les arioles et la ligne blanche.

Sur le plan du métabolisme d'hydrate de carbone, la grossesse est une situation diabétogène essentiellement à cause de la sécrétion de facteurs hyperglycémisants par le placenta, qu'on appelle le facteur lactogène placentaire humain, HPL et qui va augmenter la production d'insuline et contribuer à une résistance à l'insuline. De ce fait, les patientes avec un état de métabolisme glucidique précaire ou une intolérance aux hydrates de carbone avant la grossesse vont avoir un risque très élevé de développer un diabète gestationnel au cours de la grossesse. En cas de diabète maternel qu'il soit gestationnel ou préexistant, l'hyperglycémie maternelle va entraîner un passage accru de glucose vers la circulation fœtale et en réaction à cette hyperglycémie fœtale, le fœtus va augmenter sa sécrétion d'insuline et être dans un état d'hyperinsulinisme fœtal.

L'insuline étant une hormone anabolisante, cet état va se traduire par une macrosomie fœtale. Après la naissance, il y aura un arrêt de ce passage de glucose vers la circulation fœtale et le fœtus va maintenir son niveau de sécrétion d'insuline élevé ce qui augmente le risque d'hyperglycémie fœtale chez les nouveau-nés de mères diabétiques. Sur le plan gastro-intestinal, l'action de l'HCG sur le système nerveux va augmenter la fréquence des nausées et des vomissements surtout au premier trimestre, ce qu'on appelle les signes sympathiques de la grossesse.

La progestérone est une hormone néorelaxante, comme on l'a vu, qui va agir sur les cellules musculaires au niveau des parois vasculaires, au niveau des branches mais aussi au niveau du tube digestif, ce qui va augmenter le risque de constipation au cours de la grossesse. L'augmentation de la pression intra-abdominale par le volume utérin et les changements de l'axe gastrique ainsi que le relâchement du sphincter oesophagien sous l'effet de la progestérone vont rendre le reflux gastro-oesophagien très fréquent chez les femmes enceintes avec un ordre de fréquence de pratiquement 80% à terme. Sur le plan musculo-squelettique le schéma de charge sur la colonne vertébrale et les articulations va changer au cours de la grossesse en conséquence du gain de poids gestationnel et des changements de posture entraînés par la croissance du fœtus et de l'utérus avec une exagération de la lordose lombaire ce qui va entraîner donc une augmentation progressive de la lordose lombaire, une augmentation de la laxité ligamentaire en particulier au niveau du bassin, mécanisme de préparation à

l'accommodation du mobile.

Ces modifications physiologiques s'accompagnant de l'augmentation du poids de la mère vont être source de douleurs surtout au niveau de la ceinture pelvienne et de la région oberte. Donc ce schéma résume la majorité des modifications du corps maternel qu'on vient de voir et avant de terminer, on va rappeler quelques terminologies notamment par rapport à la terminologie de la simbiologie obstétrique. On parle de gestité quand on veut signifier le nombre de grossesses dans les intestins d'une patiente et on parle de parité quand on veut parler de nombre de grossesses ayant abouti au terme avec ou sans accouchement.

C'est exprimé en part, à titre d'exemple, une femme qui a déjà eu deux fausses couches et deux accouchements dont un prématuré à 8 mois et un à terme. On va dire que c'est une patiente quatrième geste de part, considérant l'accouchement prématuré aussi une parité. Une patiente qui a eu une fausse couche, une GU et un accouchement par voie basse on va dire que c'est un troisième geste primé part.

La durée globale de la grossesse est en général de 266 jours comptés à partir du jour de la fécondation soit 38 semaines. Cependant, on parle en général d'une datation de la grossesse par rapport aux dernières règles, entre parenthèses semaines d'améliorer. De ce fait, la durée moyenne d'une grossesse normale est de 280 jours, soit 40 semaines d'améliorer.

On parle d'accouchement prématuré lorsqu'il a lieu avant 37 semaines ou de grossesse prolongée ou de dépassement de terme au-delà de 42 semaines. Le terme théorique étant à 40 semaines. Voilà, on a essayé de passer la majorité des mécanismes physiologiques au cours de la grossesse.

Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la deuxième partie où on va parler de la partie clinique de suivi, de diagnostic et de surveillance de la grossesse. Je vous remercie.